

中学3年 理科	単元2 生命の連続性 2章 遺伝の規則性と遺伝子	月 日
	遺伝の規則性 ②	名前

ポイント

個体数のきまり

● 表の書き方

親の生殖細胞の遺伝子を表の上と左に書き、4つのマスに子の組み合わせを書きます。

● 比と形質

同じ組み合わせのマス数を数えて比にします。Aが1つでもあれば顕性形質です。

● 個体数

全体の個体数÷4×（そのマス数）で求めます。

1

子の代の丸形の種子（Aa）を育て、株どうしをかけ合わせて、孫の代の種子をつくりました。

孫の代の遺伝子

	A	a
A	①	②
a	③	④

(1) 表の上と左は、子の株（Aa）の生殖細胞の遺伝子です。Aaの株がつくる生殖細胞のうち、遺伝子Aをもつものと遺伝子aをもつものの数の比を、最も簡単な整数の比で答えなさい。

答え

(2) 表の①～④に入る遺伝子の組み合わせを、①から順に書きなさい。

答え

(3) 孫の丸形の種子のうち、AAとAaの数の比を、最も簡単な整数の比で答えなさい。

答え

(4) 孫の種子の、丸形としわ形の数の比を、最も簡単な整数の比で答えなさい。

答え

2

孫の種子が全部で2000個できました。表のと通りの割合で現れるものとして、次の問いに答えなさい。

個体数と遺伝子の本体

(1) 丸形の種子は何個ですか。

答え

(2) 遺伝子の組み合わせがAaの種子は何個ですか。

答え

(3) 別の実験で、孫のしわ形の種子が250個できました。孫の種子は全部で何個できたと考えられますか。

答え

(4) 遺伝子とDNAについて正しいものを、ア～エからすべて選びなさい。

答え

ア 遺伝子の本体はDNAである

イ DNAは染色体にふくまれる

ウ DNAが変化しても形質は変わらない

エ 生殖細胞はDNAをもたない

中学3年 理科	単元2 生命の連続性 2章 遺伝の規則性と遺伝子	月 日
	遺伝の規則性 ②（うら）	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

遺伝子のモデル実験

【モデル実験】子の代の株どうしをかけ合わせたときの、孫の遺伝子の組み合わせを、カードを使って調べました。

① 袋Xと袋Yを用意し、それぞれに、遺伝子Aを書いたカードと遺伝子aを書いたカードを1枚ずつ入れました。Aは丸形の遺伝子、aはしわ形の遺伝子です。

② 袋Xと袋Yから、カードを1枚ずつ取り出し、2枚の組み合わせを記録しました。

③ 取り出した2枚のカードを、それぞれもとの袋にもどし、よくまぜました。

④ ②と③を100回くり返し、結果を表にまとめました。

遺伝子の組み合わせ	AA	Aa	aa
回数（回）	26	51	23

(1) ②で、袋Xと袋Yから1枚ずつカードを取り出して組み合わせる操作は、何を表していますか。ア～エから1つ選びなさい。

ア 体細胞が分裂して、遺伝子の数が2倍になること

イ 受精で、両方の親の遺伝子が組み合わさって、対になること

ウ 減数分裂で、染色体の数が半分になること

エ DNAが変化して、新しい形質が現れること

答え

(2) ③で、取り出したカードをもとの袋にもどすのはなぜですか。「同じ」という言葉を使って書きなさい。

答え

(3) 表の結果から、丸形になる組み合わせが出た回数は、全部で何回ですか。

答え

(4) 表の結果は、丸形としわ形の比が3：1に近くなりましたが、ぴったりにはなりませんでした。3：1に近づけるには、どうすればよいですか。「回数」という言葉を使って書きなさい。

答え

解答 解説	中学3年 単元2 生命の連続性 2章 遺伝の規則性と遺伝子	答え合わせをしたら
	遺伝の規則性 ② 答えと考え方	まちがえた問題に ✓

1 孫の代の遺伝子

考え方 表の4つのマス数を数えて、比を出します。比は最も簡単な整数の比にします。

(1) 生殖細胞の数の比 対の遺伝子は、1つずつに分かれて別々の生殖細胞に入ります。 Aをもつものとaをもつものは、同じ数ができます。	1 : 1	(2) ①～④の組み合わせ 上と左の遺伝子を組み合わせます。 ①はAとAでAA、②はAとaでAa、③はaとAでAa、④はaとaでaaです。	AA、Aa、Aa、aa
(3) 丸形の中のAA : Aa 丸形になるのは、Aが1つでもある①AA、②Aa、③Aaの3つのマスです。 AAは1マス、Aaは2マスなので、比は1 : 2です。	1 : 2	(4) 丸形 : しわ形 丸形のマスは①②③の3つ、しわ形のマスは④の1つです。 丸形としわ形の比は、3 : 1です。	3 : 1

2 個体数と遺伝子の本体

考え方 全体を4つのマスに分けて、1マスぶんの個数を先に出します。

(1) 丸形の個数 丸形のマスは、4つのうち3つです。 $2000 \div 4 \times 3 = 1500$	1500個	(2) Aaの個数 Aaのマスは、4つのうち2つ（②と③）です。 $2000 \div 4 \times 2 = 1000$	1000個
(3) しわ形が250個のとき しわ形は、4つのマスのうち1つで、全体の4分の1です。 $250 \times 4 = 1000$	1000個	(4) 遺伝子とDNA 遺伝子の本体はDNAで、染色体にふくまれています。 DNAに変化が起きると、形質が変わることがあります。 よってウはまちがいです。 生殖細胞にも染色体があり、DNAがあります。よってエはまちがいです。	ア、イ

3 遺伝子のモデル実験

考え方 カードを取り出す操作が、遺伝のどの場面にあたるのかを考えます。

(1) 組み合わせる操作 袋X・Yは、それぞれの株の生殖細胞のモデルです。 1枚ずつ取り出して組み合わせる操作は、受精のモデルです。	イ	(2) カードをもどす理由 毎回、Aのカードとaのカードが取り出される割合を同じにするため。 カードをもどさないと、袋の中のカードが減って、Aとaのカードのひける割合が変わります。 Aaの株では、Aをもつ生殖細胞とaをもつ生殖細胞が同じ数できるので、毎回同じ条件にそろえます。	
(3) 丸形の回数 丸形になるのは、AAとAaです。 $26 + 51 = 77$	77回	(4) 3 : 1に近づける方法 カードを取り出す回数をふやす。 丸形は77回、しわ形は23回で、3 : 1（75回と25回）からずれています。 回数が少ないと、たまたまかたよった結果になることがあります。回数をふやすと、3 : 1に近づきます。	

まちがえやすいところ

- 孫の代のしわ形の数を、丸形の数と同じにしないように、4つのマスのうち遺伝子aaは1つだけだと数えます。
- 丸形の種子を、すべて同じ遺伝子の組み合わせとしないように、AAとAaがふくまれると考えます。